

## 7.2.3 수 질

## 가. 현 황

- 본 사업계획지구 및 주변지역의 수질 현황을 <표 7.2.3-1>과 같이 조사하였다.

&lt;표 7.2.3-1&gt; 현황조사내용

| 구 분  | 조 사 내 용                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 조사시기 | 2025. [확인 필요]                                                                                                                                                                           |
| 조사항목 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주변 개발시설물 현황</li> <li>■ 하천 현황</li> <li>■ 수질 측정 : 수온(pH), 용존산소량(DO), 생물화학적 산소요구량(BOD), 총 유기탄소(TOC), 부유물질(SS), 총 질소(T-N), 총 인(T-P), 유량</li> </ul> |
| 조사범위 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 대상범위 : 사업계획지구 및 주변 수계</li> <li>■ 현지 조사 : 사업계획지구 합류 수계(1개 지점)</li> </ul>                                                                        |
| 조사방법 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 오염원 현황 : 현장 및 문헌조사 자료 이용</li> <li>■ 수질 현황 : 현지측정</li> </ul>                                                                                    |

## (1) 주변 정온시설 및 개발시설 현황

- 본 사업계획지구 주변으로 민가와 축사 등 정온시설과 개발시설이 산재하며, 가장 가까운 정온시설은 사업계획지구로부터 약 80m 이격하여 위치한 농막으로 조사되었다.

## (2) 하천 현황

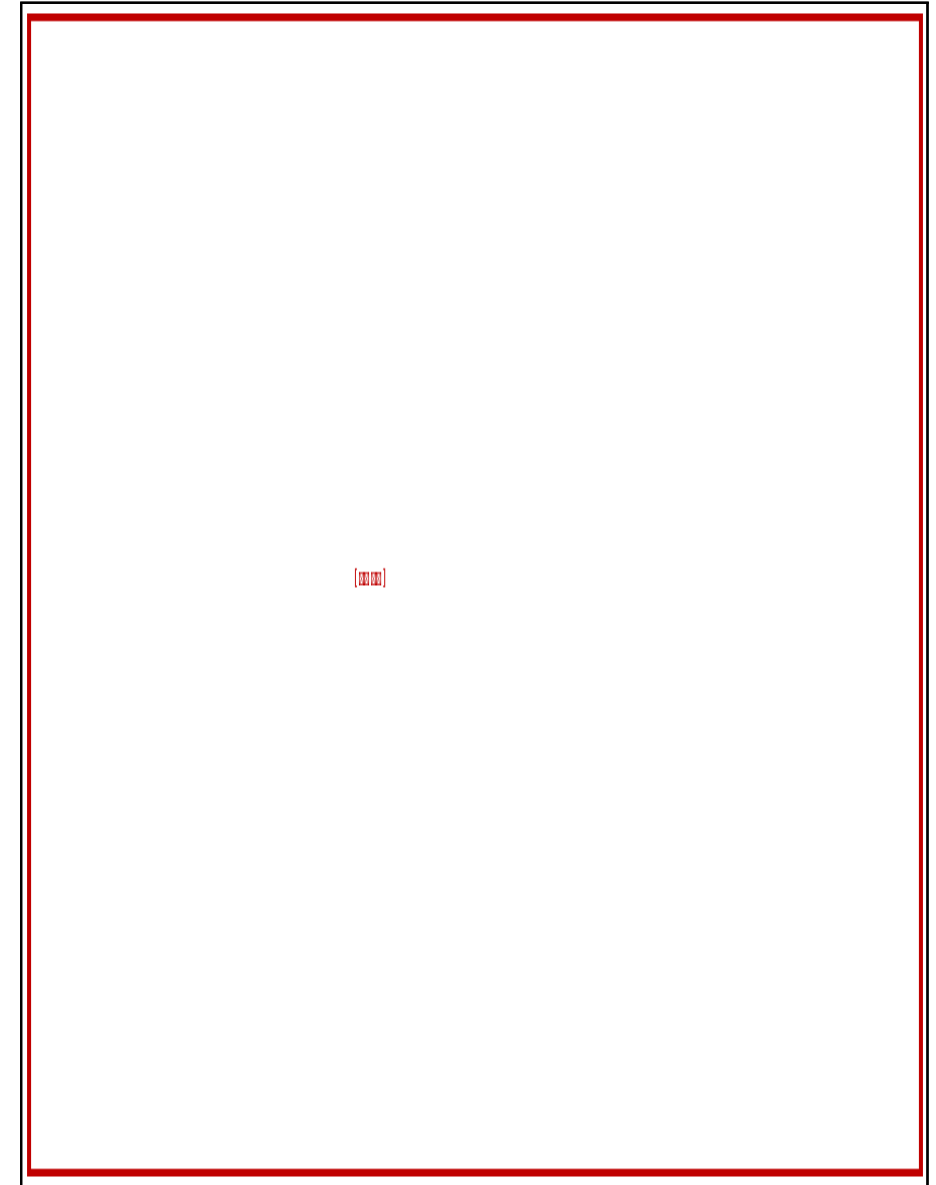
- [확인 필요].

&lt;표 7.2.3-2&gt; 하천일람

| 하천명        | 수계<br>분류   | 제1<br>지류   | 제2<br>지류   | 제3<br>지류   | 하천<br>등급   | 기점 ~ 종점 | 유로<br>연장<br>(km) | 유역<br>면적<br>(km <sup>2</sup> ) |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------------|--------------------------------|
| [확인<br>필요] | [확인<br>필요] | [확인<br>필요] | [확인<br>필요] | [확인<br>필요] | [확인<br>필요] | [확인 필요] | [확인<br>필요]       | [확인<br>필요]                     |
| [확인<br>필요] | [확인<br>필요] | [확인<br>필요] | [확인<br>필요] | [확인<br>필요] | [확인<br>필요] | [확인 필요] | [확인<br>필요]       | [확인 필요]                        |

주) \*표시는 복한면적을 포함한 것임

자) 권역별 하천일람(2020)



&lt;그림 7.2.3-1&gt; 수계도

## (3) 수질 현황

## (가) 측정지점

- 본 사업시행으로 인하여 영향이 예상되는 하류수계 1개 지점을 선정하여 수질환경기준 항목에 대한 수질 측정을 실시하였다.

&lt;표 7.2.3-3&gt; 수질 측정지점

| 지점    | 하천명 | 위 치     | 비고 |
|-------|-----|---------|----|
| W - 1 | 소하천 | [확인 필요] | -  |

## (나) 측정일시

- [확인 필요]

## (다) 측정결과

- [확인 필요].

&lt;표 7.2.3-4&gt; 수질 측정결과

| 항 목        | W-1     | 수질환경기준  | 비고 |
|------------|---------|---------|----|
| pH         | [확인 필요] | [확인 필요] | -  |
| BOD (mg/L) | [확인 필요] | [확인 필요] | -  |
| TOC (mg/L) | [확인 필요] | [확인 필요] | -  |
| SS (mg/L)  | [확인 필요] | [확인 필요] | -  |
| DO (mg/L)  | [확인 필요] | [확인 필요] | -  |
| T-P (mg/L) | [확인 필요] | [확인 필요] | -  |
| T-N (mg/L) | [확인 필요] | -       | -  |
| 유량 (m³/s)  | [확인 필요] | -       | -  |

&lt;표 7.2.3-5&gt; 수질환경기준

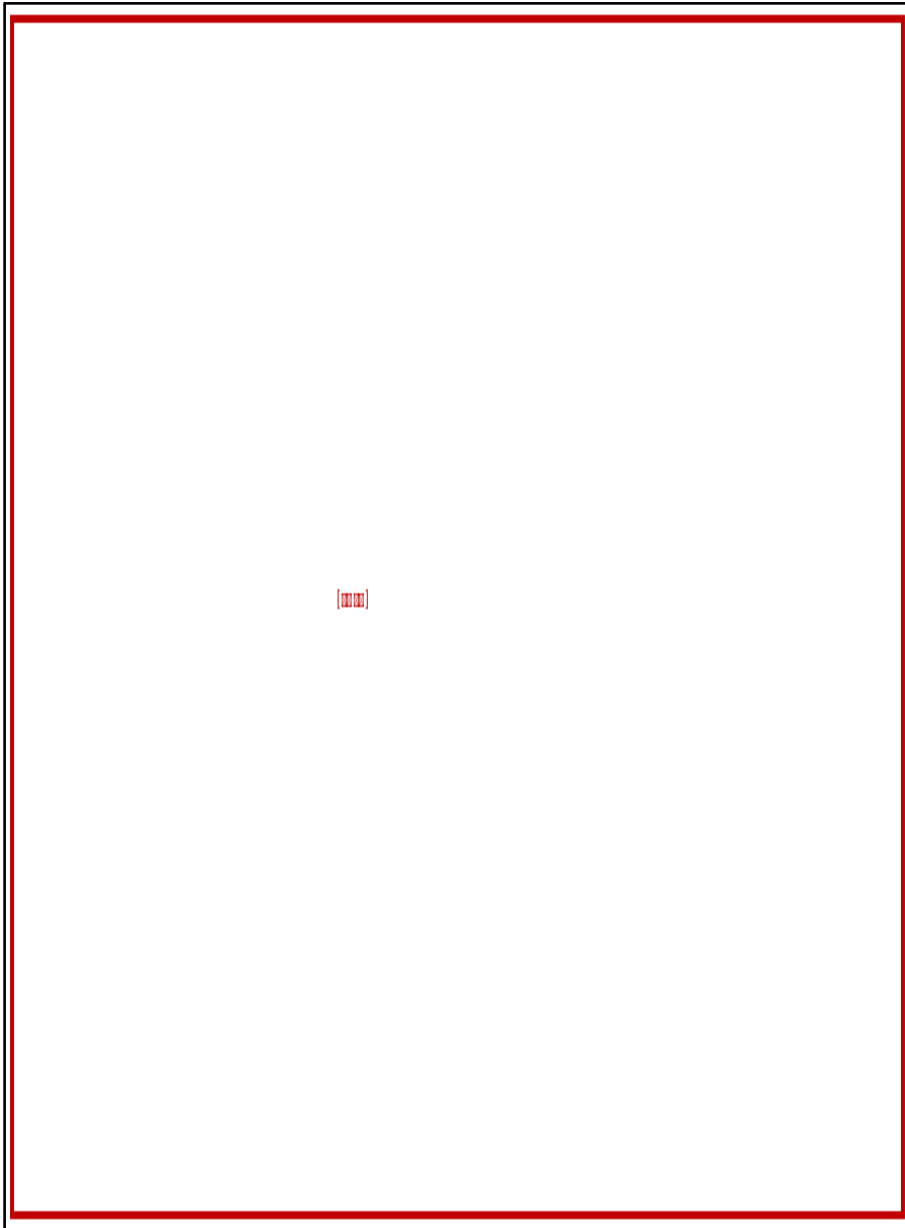
| 등급       | 상태<br>(캐릭터) | 기 준                    |                                           |                                     |                               |                             |                             |                       |             | 대장균군<br>(군수/100mL) |  |
|----------|-------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|--|
|          |             | 수소<br>이온<br>농도<br>(pH) | 생물<br>화학적<br>산소<br>요구량<br>(BOD)<br>(mg/L) | 화학적<br>산소<br>요구량<br>(COD)<br>(mg/L) | 총유기<br>탄소량<br>(TOC)<br>(mg/L) | 부유<br>물질량<br>(SS)<br>(mg/L) | 용존<br>산소량<br>(DO)<br>(mg/L) | 총인<br>(T-P)<br>(mg/L) | 총<br>대장균군   | 분원성<br>대장균군        |  |
|          |             |                        |                                           |                                     |                               |                             |                             |                       |             |                    |  |
| 매우<br>좋음 | Ia          | 6.5~8.5                | 1 이하                                      | 2 이하                                | 2 이하                          | 25 이하                       | 7.5<br>이상                   | 0.02<br>이하            | 50 이하       | 10 이하              |  |
| 좋음       | Ib          | 6.5~8.5                | 2 이하                                      | 4 이하                                | 3 이하                          | 25 이하                       | 5.0<br>이상                   | 0.04<br>이하            | 500 이하      | 100 이하             |  |
| 약간<br>좋음 | II          | 6.5~8.5                | 3 이하                                      | 5 이하                                | 4 이하                          | 25 이하                       | 5.0<br>이상                   | 0.1<br>이하             | 1,000<br>이하 | 200 이하             |  |
| 보통       | III         | 6.5~8.5                | 5 이하                                      | 7 이하                                | 5 이하                          | 25 이하                       | 5.0<br>이상                   | 0.2<br>이하             | 5,000<br>이하 | 1,000<br>이하        |  |
| 약간<br>나쁨 | IV          | 6.0~8.5                | 8 이하                                      | 9 이하                                | 6 이하                          | 100<br>이하                   | 2.0<br>이상                   | 0.3<br>이하             | -           | -                  |  |
| 나쁨       | V           | 6.0~8.5                | 10 이하                                     | 11 이하                               | 8 이하                          | 쓰레기<br>등이 떠<br>있지<br>않을 것   | 2.0<br>이상                   | 0.5<br>이하             | -           | -                  |  |
| 매우<br>나쁨 | VI          | -                      | 10 초과                                     | 11 초과                               | 8 초과                          | -                           | 2.0<br>미만                   | 0.5<br>초과             | -           | -                  |  |

자) 환경정책기본법 시행령 별표1 [시행 2023.7.4] [대통령령 제33591호, 2023.6.27, 일부개정]

비고

## 1. 등급별 수질 및 수생태계 상태

- 가. 매우 좋음: 용존산소가 풍부하고 오염물질이 없는 청정상태의 생태계로 여과·살균 등 간단한 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음.
- 나. 좋음: 용존산소가 많은 편이고 오염물질이 거의 없는 청정상태에 근접한 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음.
- 다. 약간 좋음: 약간의 오염물질은 있으나 용존산소가 많은 상태의 다소 좋은 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수 또는 수영용수로 사용할 수 있음.
- 라. 보통: 보통의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 일반 생태계로 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 생활용수로 이용하거나 일반적 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.
- 마. 약간 나쁨: 상당량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 농업용수로 사용하거나 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.
- 바. 나쁨: 다량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 산책 등 국민의 일상생활에 불편감을 주지 않으며, 활성탄 투입, 역삼투압 공법 등 특수한 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.
- 사. 매우 나쁨: 용존산소가 거의 없는 오염된 물로 물고기가 살기 어려움.
- 아. 용수는 해당 등급보다 낮은 등급의 용도로 사용할 수 있음.
- 자. 수소이온농도(pH) 등 각 기준항목에 대한 오염도 현황, 용수처리방법 등을 종합적으로 검토하여 그에 맞는 처리방법에 따라 용수를 처리하는 경우에는 해당 등급보다 높은 등급의 용도로도 사용할 수 있음.



&lt;그림 7.2.3-2&gt; 수질 측정지점도

## 나. 사업시행으로 인한 영향예측

## (1) 영향예측내용

- 본 사업은 “천안시 동남구 동면 화덕리 31-1번지 일원 태양광발전시설 조성사업”으로 공사시강우로 인한 토사 유출로 인한 하류부 하천수질에 영향이 예상되어 공사시 영향인자에 따른 적정 영향예측을 <표 7.2.3-6>와 같이 실시하였다.

&lt;표 7.2.3-6&gt; 영향예측내용

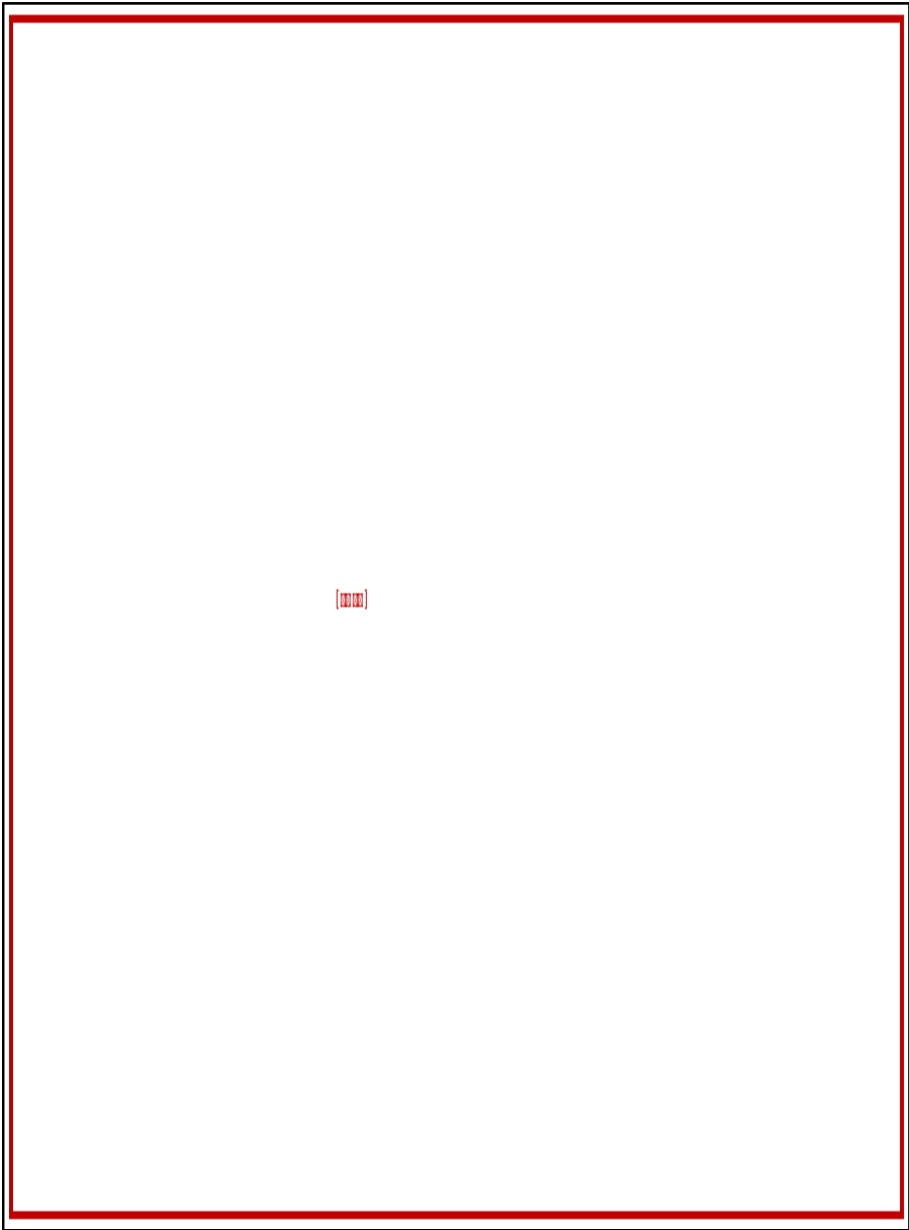
| 구 분  | 영향예측내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 예측항목 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 공사시 : 토사유출에 의한 영향</li> <li>공사인부에 의한 영향</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| 예측범위 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 공간적 범위 : 사업계획지구 하류부에 위치한 하천([확인 필요])</li> <li>■ 시간적 범위 : 공사시(토공사)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| 예측방법 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 공사시               <ul style="list-style-type: none"> <li>① 함리식을 이용한 우수·토사유출량의 산정</li> <li>② 부유물질(SS) 가중으로 인한 합류 하천의 SS 농도 산정</li> <li>③ 공사 인부에 의한 오수발생량 산정                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 천안시의 1인 1일 분뇨발생량 적용</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |

## (2) 영향예측지점

- 사업계획지구 하류에 위치한 하천 1개 지점을 영향예측지점으로 선정하였다.

&lt;표 7.2.3-7&gt; 수질 영향예측지점

| 구 분   | 하천명     | 위 치     | 예측지점좌표  |         | 비고 |
|-------|---------|---------|---------|---------|----|
|       |         |         | XTM     | YTM     |    |
| P - 1 | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | -  |



[Map Area]

<그림 7.2.3-3> 수질 영향예측지점도

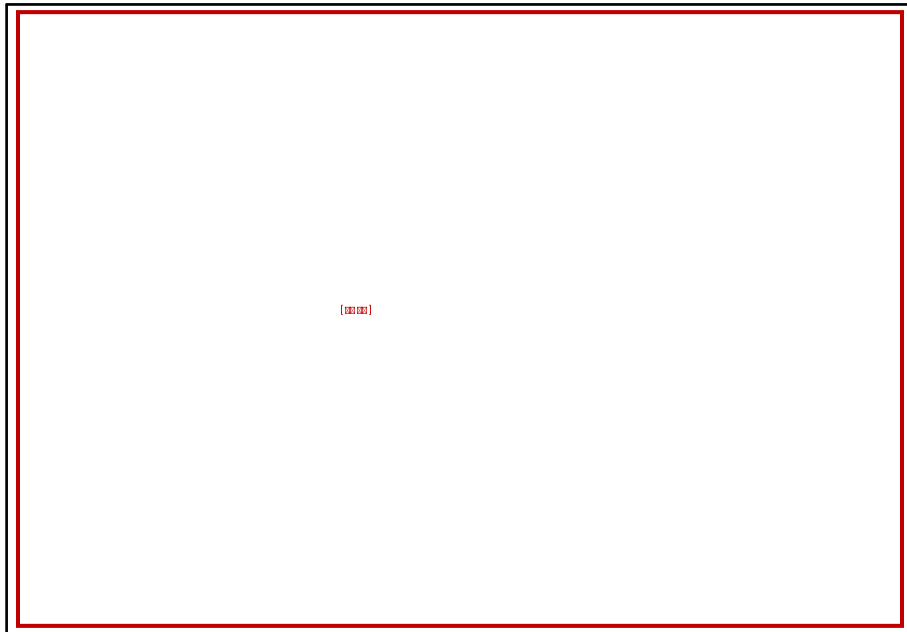
## (3) 공사시

## (가) 배수유역(A)

- 사업계획지구의 지형여건을 고려하여 배수유역 면적을 설정하였다.

&lt;표 7.2.3-8&gt; 배수유역

| 구 분    | 면 적            |         | 비 고     |
|--------|----------------|---------|---------|
|        | m <sup>2</sup> | ha      |         |
| 배수유역 1 | [확인 필요]        | [확인 필요] | [확인 필요] |
| 배수유역 2 | [확인 필요]        | [확인 필요] | [확인 필요] |
| 합계     | [확인 필요]        | [확인 필요] | [확인 필요] |



&lt;그림 7.2.3-4&gt; 배수유역도

## (나) 토사유출에 의한 영향

- 공사시 강우로 인한 토사유출시 하류 수계에 악영향이 예상되므로 우수 및 토사유출량을 산정하여 토사유출로 인한 하류부 하천에 미치는 영향예측을 실시하였다.

## 1) 우수유출량

## 가) 산정식

- 우수유출량 산정시 일반적으로 유역면적이 4km<sup>2</sup> 이하인 소유역에 주로 이용되는 합리식을 적용하였다.

&lt;표 7.2.3-9&gt; 합리식

| 합 리 식                                         | 인자값                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| $Q_w = \frac{1}{360} \cdot C \cdot I \cdot A$ | 여기서, $Q_w$ : 우수유출량(m <sup>3</sup> /sec) $I$ : 강우강도(mm/hr)<br>$C$ : 유출계수 $A$ : 배수면적(ha) |

## 나) 유출계수(C)

- 토지이용별 유출계수는 토지이용별 유출계수의 표준치 중 공지의 최댓값 유출계수인 0.3을 적용하였다.

&lt;표 7.2.3-10&gt; 토지이용도별 기초유출계수의 표준값

| 표면형태    | 유출계수      | 표면형태          | 유출계수      |
|---------|-----------|---------------|-----------|
| 지 붕     | 0.85~0.95 | 공 지           | 0.10~0.30 |
| 도 로     | 0.80~0.90 | 잔디, 수목이 많은 공원 | 0.05~0.25 |
| 기타 불투수면 | 0.75~0.85 | 경사가 완만한 산지    | 0.20~0.40 |
| 수 면     | 1.00      | 경사가 급한 산지     | 0.40~0.60 |

자) 하수도 시설기준, 2011. 환경부

## 다) 강우강도(I)

- 강우강도는 「한국 확률강우량도 개정, 2012.04., 국토해양부」에 따라 확률강우량 활용시스템(www.k-idf.re.kr)의 제공 자료를 활용하였으며, 사업계획지구와 가장 인접한 [확인 필요]의 강우강도-지속시간-재현기간(IDF) 곡선으로부터 강우강도를 결정하였다.
- 강우강도를 산정할 때에는 확률년도에 따라 우수유출량의 예측이 차이가 있으므로 주의하여야 하며, 임시구조물의 설계빈도는 사전재해영향성검토 협의 실무지침(2023, 국민안전처)에서 설계강우의 적용기준으로 30년 빈도 정도의 재현기간을 설정하고 토사유출로 인해 심각한 피해가 발생할 수 있는 지역의 경우에는 확률년도를 높게 선정하는 것이 필요할 수 있다.
- 공사기간 및 현 지형을 고려하여 재현기간 및 강우지속기간을 설정하였다.

&lt;표 7.2.3-11&gt; [확인 필요] 지점의 강우강도

| 재현기간 : 30년 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 지속시간(분)    | 5       | 10      | 15      | 20      | 30      | 40      | 50      | 60      | 90      | 120     |
| 강우강도       | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] |
| 지속시간       | 180     | 240     | 360     | 540     | 720     | 900     | 1080    | 1440    | 2880    | 4320    |
| 강우강도       | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] |

## 라) 우수유출량(Q) 산정결과

- 배수구역의 우수유출량을 산정한 결과, 총 [확인 필요]m<sup>3</sup>/sec([확인 필요]m<sup>3</sup>/일)로 산정되었다.

&lt;표 7.2.3-12&gt; 우수유출량 산정결과

| 구 분    | 배수면적<br>(ha) | 유출계수    | 강우강도<br>(mm/hr) | 우수유출량                 |                     | 비 고     |
|--------|--------------|---------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------|
|        |              |         |                 | (m <sup>3</sup> /sec) | (m <sup>3</sup> /일) |         |
| 배수구역 1 | [확인 필요]      | [확인 필요] | [확인 필요]         | [확인 필요]               | [확인 필요]             | [확인 필요] |
| 배수구역 2 | [확인 필요]      | [확인 필요] | [확인 필요]         | [확인 필요]               | [확인 필요]             | [확인 필요] |
| 합계     | [확인 필요]      | [확인 필요] | [확인 필요]         | [확인 필요]               | [확인 필요]             | [확인 필요] |

## 2) 토사유출량

## 가) 산정식

- 토사유출량의 산정식은 <표 7.2.3-13>와 같다.

&lt;표 7.2.3-13&gt; 토사유출량 산정식

| 토사유출량 산정식                                                  | 인자값                                                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| $Q_s = \frac{1}{\text{강우일수(일/년)}} \cdot A \cdot S \cdot C$ | 여기서, Qs : 토사유출량(ton/일) S : 토사유출량 원단위<br>(m <sup>3</sup> /ha · 년) |
|                                                            | A : 배수면적 (ha) C : 토사비중                                           |

## 나) 강우일수

- 강우일수는 「기상연보 [확인 필요].기상청」의 사업계획지구와 가장 인접한 기상대인 [확인 필요] 자료를 조사한 결과, [확인 필요]년 1년동안 [확인 필요]일인 것으로 조사되었다.<본 서 0721 기상 편 참조>

&lt;표 7.2.3-14&gt; 월별 강수일

| 구 분 | 1월      | 2월      | 3월      | 4월      | 5월      | 6월      | 7월      | 8월      | 9월      | 10월     | 11월     | 12월     | 합 계     |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 강수일 | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요] |

자) 기상연보 2023. 기상청

## 다) 토사유출량 원단위

- 공사시 토공작업에 의하여 지표면이 파헤쳐질 예정이므로 「사방시설 설계기준, 전강현, 1984, 일본골프사업연감」의 지표상태 중 나지·황폐지에 적용되는 토사유출량원단위의 평균값인 300m<sup>3</sup>/ha · 년을 적용하였다.

&lt;표 7.2.3-15&gt; 지표상태에 따른 토사유출량 원단위

| 지표의 상태   | 두께<br>(mm) | 토사유출량<br>(m <sup>3</sup> /ha·년) | 비 고                                   |
|----------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 나지·황폐지 등 | 20~40      | 200~400<br>(평균 : 300)           | 공사에 의해 파헤쳐지는 면적 및 절·성토부에 대해서는 나대지에 준함 |
| 갯벌, 초지 등 | 1.5        | 15                              | —                                     |
| 채벌지      | 0.2        | 2                               | —                                     |
| 보통의 임지   | 0.1        | 1                               | 완전한 배수시설을 갖춘 잔디는 임지에 준함               |

주) 사방시설 설계기준, 전강현, 1984, 일본골프사업연합

#### 라) 토사비중

- 「환경부 제정 하수도시설기준 2011. 한국상하수도협회」에 제시된 2.65를 적용하였다.

#### 마) 토사유출량 산정결과

- 토사유출량을 산정한 결과, 총 **[확인 필요]**ton/일로 산정되었다.

&lt;표 7.2.3-16&gt; 토사유출량 산정결과

| 구 분    | 배수면적<br>(ha) | 토사유출량원단위<br>(m <sup>3</sup> /ha·년) | 토사비중    | 강우일수<br>(일/년) | 토사유출량<br>(ton/일) |
|--------|--------------|------------------------------------|---------|---------------|------------------|
| 배수구역 1 | [확인 필요]      | [확인 필요]                            | [확인 필요] | [확인 필요]       | [확인 필요]          |
| 배수구역 2 | [확인 필요]      | [확인 필요]                            | [확인 필요] | [확인 필요]       | [확인 필요]          |
| 합계     | [확인 필요]      | [확인 필요]                            | [확인 필요] | [확인 필요]       | [확인 필요]          |

### 3) 토사유출로 인한 합류 하천에 미치는 영향

#### 가) 무처리 방류시 부유물질(SS) 농도 산정

- 공사시 우수 및 토사유출량을 토대로 유출토사를 함유한 우수의 부유물질농도를 산정한 결과, 무처리 방류시 **[확인 필요]**mg/ℓ 로 산정되었다.

&lt;표 7.2.3-17&gt; 무처리 방류시 부유물질(SS) 농도 산정결과

| 구 분    | 우수유출량<br>(m <sup>3</sup> /일) | 토사유출량<br>(ton/일) | 부유물질농도<br>(mg/L) | 비 고     |
|--------|------------------------------|------------------|------------------|---------|
| 배수구역 1 | [확인 필요]                      | [확인 필요]          | [확인 필요]          | [확인 필요] |
| 배수구역 2 | [확인 필요]                      | [확인 필요]          | [확인 필요]          | [확인 필요] |
| 합계     | [확인 필요]                      | [확인 필요]          | [확인 필요]          | [확인 필요] |

주) 무처리 방류시 부유물질농도 : (토사유출량 / 우수유출량)×10<sup>6</sup>

#### 나) 합류 하천에서의 토사 혼합농도 산정

- 공사시 토사유출로 인한 합류 하천 P-1의 부유물질 영향을 단순혼합식을 이용하여 예측한 결과, 토사 혼합농도는 **[확인 필요]**mg/ℓ 로 산정되었다.

&lt;표 7.2.3-18&gt; 합류 하천의 부유물질 영향예측식

| 단순혼합시                                                         | 인자값                                                |                                                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| $C = \frac{(Q_1 \times C_1) + (Q_2 \times C_2)}{(Q_1 + Q_2)}$ | 여기서, C : 혼합농도                                      |                                                 |
|                                                               | Q <sub>1</sub> : 합류하천의 유량<br>(m <sup>3</sup> /sec) | Q <sub>2</sub> : 우수유출량<br>(m <sup>3</sup> /sec) |
|                                                               | C <sub>1</sub> : 합류하천의 SS농도<br>(mg/L)              | C <sub>2</sub> : 유입 부유물질농도<br>(mg/L)            |

&lt;표 7.2.3-19&gt; P-1 지점의 무처리 방류시 부유물질 혼합농도 산정결과

| 구 분 | 현 황 치                         |                | 가 중 치                         |                | 순간 혼합농도(단순혼합)                    |               |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|
|     | 유량(m <sup>3</sup> /sec)<br>Q1 | 농도(mg/L)<br>C1 | 유량(m <sup>3</sup> /sec)<br>Q2 | 농도(mg/L)<br>C2 | 유량(m <sup>3</sup> /sec)<br>Q1+Q2 | 농도(mg/L)<br>C |
| P-1 | [확인 필요]                       | [확인 필요]        | [확인 필요]                       | [확인 필요]        | [확인 필요]                          | [확인 필요]       |

## (다) 공사인부에 의한 영향

### 1) 공사인부 산정

- 공사시 장비가동에 따른 투입인부 및 공사인부에 의한 생활폐기물 및 분뇨발생량 산정을 위하여 「건설공사표준품셈 2025. 한국건설연구원」에 제시되어 있는 공사장비 운전인부수의 2배를 적용하여 투입 공사인부를 산정한 결과, 6명으로 산정되었다.

&lt;표 7.2.3-20&gt; 공사인부 산정

| 장비명  | 규격                | 대수 | 대당 인원수(명)  | 투입인부(명)(대수적용) |
|------|-------------------|----|------------|---------------|
| 굴삭기  | 1.0m <sup>3</sup> | 1  | 1.2        | 1.2           |
| 덤프트럭 | 15ton             | 1  | 1.0(조종원 1) | 1.0           |
| 덤프트럭 | 15ton             | 1  | 1.0        | 1.0           |

자) 건설공사표준품셈 2025. 한국건설연구원

주) 투입인부 산정 : 대당 인원수 × 2배

### 2) 공사인부에 의한 우수발생량 산정

- 공사시 작업인부에 의한 우수발생량은 「2025 하수도통계. 환경부」에 제시된 분뇨처리량을 기준으로 한 1인 1일 발생량을 산정하여 원단위를 추출하고, <표 7.2.3-21>에서 산정된 공사인부(6인)를 적용하여 공사시 분뇨발생량을 산정한 결과, [확인 필요]ℓ/일로 산정되었다.

&lt;표 7.2.3-21&gt; 공사인부에 의한 우수발생량 산정결과

| 구 분   | 공사인부 | 배출원단위          | 발생량          |
|-------|------|----------------|--------------|
| 분뇨발생량 | 6    | [확인 필요](L/인·일) | [확인 필요](L/일) |

자) 1. 통계연보 [확인 필요]. 천안시

2. 2025 하수도통계 환경부

주) 원단위 : 분뇨 : 223.4m<sup>3</sup>/일 ÷ [확인 필요]명 × 1,000

## 다. 저감방안

### (1) 환경보전목표 설정

- 공사시 합류 하천에 미치는 수질 영향예측결과, 합류 하천의 특성상 토사유출로 인한 영향이 예상되며 영향을 최소화하기 위하여 환경보전목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 저감방안을 수립·시행토록 할 계획이다.

&lt;표 7.2.3-22&gt; 수질 환경보전목표 설정

| 구 분 |      | 환경보전목표                |
|-----|------|-----------------------|
| 공사시 | 토사유출 | • 부유물질(SS) : 25 mg/L  |
|     | 분뇨처리 | • 간이화장실 설치 후, 전량 위탁처리 |

### (2) 공사시

- 공사시 토사유출로 인한 합류 하천에 부유물질 영향이 예상되나, 토공사 기간 및 토공사량이 미미할 것으로 예측되었으나 공사 진행상황 및 예상치 못한 상황의 발생 및 국지적인 기상변화에 대비하기 위하여 탄력적으로 주변지역에 미치는 영향을 최소화하기 위한 공사시 저감방안을 시행토록 할 계획이다.

### (가) 토사유출 저감대책

- 공사시 우수유출량 증가 및 강우에 의해 유출되는 토사가 하류 합류 하천으로 유입되어 미치는 영향을 최소화하기 위하여 각종 저감대책을 수립·시행할 계획이다.

### 1) 공사시기 조절

- 가능한 건기시 토공사를 실시토록 하며, 강우 시 일시 중지하여 토사유출을 최소화토록 할 계획이다.



## 2) 1일 토공계획 수립

- 1일 토공계획을 수립하여 현장 내 잔토가 발생하지 않도록 하며, 불가피하게 적치하여야 할 경우, 별도의 적치장을 마련하여 토사유출 및 비산먼지가 발생되지 않도록 배수로를 설치하고, 덮개를 설치할 계획이다.

## 3) 가배수로(토사측구)의 설치

- 공사시행 전 지형여건 및 수계형성을 고려하여 가배수로로 설치토록 하며, 가배수로는 공사 중에 증가하는 토사를 포함한 우수로 인한 피해가 발생하지 않도록 할 계획이다.
  - 계획의 특성을 고려하여 사업계획지구 및 인근에 설치
  - 지형변화를 최소화하기 위하여 배수시설 및 측구 위치에 최대한 가배수로 계획
  - 공사시행 전 계획하여 선행 설치
  - 공사시 증가하는 토사를 포함한 우수를 임시침사지로 유도하여 토사유출방지
  - 공사완료 후, 가배수로 위치에 배수시설 및 측구를 계획하여 추가적인 공사비 절감

## 4) 임시침사지 겸 저류지(이하 침사지) 설치계획

### 가) 임시침사지 설계

#### ① 침사지 설계기준

- 공사시 침사지 설계시 “환경부 제정 하수도시설기준 2011. 한국상하수도협회”에 제시된 침사지 설계기준상 우수침사지의 경우, 표면부하율 3,600m³/m²·day을 표준으로 하고, 토사의 비중이 2.65인 경우, 이와 같은 표면부하율에서 최소 제거입자의 직경은 0.4mm인 것으로 검토되었다.
- 침사지 설계시 상기 기준의 토사입경보다 강화된 0.1mm 이상인 토사는 완전 제거되고 0.1mm 미만의 토사는 침강속도의 비율에 따라 제거할 수 있도록 침사지를 설계토록 한다.

#### ② 표면부하율 적용

- “환경부 제정 하수도시설기준 2011. 한국상하수도협회” 상 입자의 침전속도는 Stoke법칙에 의하여 산정되며, 직경 0.1mm, 토입자의 밀도 2.65g/cm 등의 인자를 적용시 침전속도는 7.4cm/sec로 산정되었으며, 그에 따른 표면부하율은 639.36m³/m²·일로 산정되었다.

### <표 7.2.3-23> Stoke법칙

| 침전속도 산정식                                                         | 인자값                     |                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| $V_s = \frac{g \cdot (\rho_s - \rho_w) \cdot d^2}{18 \cdot \mu}$ | Vs : 침전속도(cm/sec)       | g : 중력가속도(980cm/sec²) |
|                                                                  | ρs : 토입자의 밀도(2.65g/cm³) | ρw : 물의 밀도(1.00g/cm³) |
|                                                                  | μ : 물의 동점성 계수           | d : 토사입자의 지름          |
|                                                                  | (0.01g/cm·sec)          |                       |

### <표 7.2.3-24> 입자의 침전속도

| 직경   | 침전속도(mm/s) |      | 직경    | 침전속도(mm/s) |        |
|------|------------|------|-------|------------|--------|
|      | 비중         |      |       | 비중         |        |
|      | 2.65       | 1.20 |       | 2.65       | 1.20   |
| 1.00 | 100        | 12.0 | 0.04  | 1.0        | 0.15   |
| 0.90 | 92         | 10.5 | 0.03  | 0.62       | 0.08   |
| 0.80 | 83         | 9.5  | 0.02  | 0.28       | 0.035  |
| 0.70 | 72         | 8.4  | 0.015 | 0.155      | 0.020  |
| 0.60 | 63         | 7.7  | 0.010 | 0.069      | 0.0084 |
| 0.50 | 53         | 6.2  | 0.009 | 0.056      | 0.0068 |
| 0.40 | 42         | 4.9  | 0.008 | 0.044      | 0.0054 |
| 0.30 | 32         | 3.8  | 0.007 | 0.034      | 0.0041 |

자) 환경부 제정 하수도시설기준 2011. 한국상하수도협회

### <표 계속> 입자의 침전속도

| 직경   | 침전속도(mm/s) |      | 직경     | 침전속도(mm/s) |            |
|------|------------|------|--------|------------|------------|
|      | 비중         |      |        | 비중         |            |
|      | 2.65       | 1.20 |        | 2.65       | 1.20       |
| 0.20 | 21.0       | 2.20 | 0.006  | 0.025      | 0.003      |
| 0.15 | 15.0       | 1.50 | 0.005  | 0.017      | 0.0021     |
| 0.10 | 7.4        | 0.80 | 0.004  | 0.011      | 0.0013     |
| 0.09 | 5.6        | 0.75 | 0.003  | 0.0062     | 0.00075    |
| 0.08 | 4.8        | 0.58 | 0.002  | 0.0028     | 0.00035    |
| 0.07 | 3.7        | 0.45 | 0.0015 | 0.00155    | 0.00020    |
| 0.06 | 2.5        | 0.35 | 0.001  | 0.00069    | 0.000084   |
| 0.05 | 1.7        | 0.26 | 0.0001 | 0.00007    | 0.00000085 |

자) 환경부 제정 하수도시설기준 2011. 한국상하수도협회

## ③ 침사지의 규모 산정

- 공사시 우수침사지 설계기준인 0.1mm이상의 토사는 전부 제거될 수 있는 침사지를 설치할 계획으로 <표 7.2.3-25>의 산정식을 이용하고, 소요침사지 면적의 여유율 15% 및 침사지 설계시 일반적인 침사지 깊이는 1.5~2.5m로 산정되는데 금번 침사지 깊이는 2.0m로 적용하여 침사지 용량을 산정하였다.

&lt;표 7.2.3-25&gt; 침사지 규모 산정식

|                                              |
|----------------------------------------------|
| □ 침사지 면적(㎡)                                  |
| － 침사지 소요면적 : 우수유출량(㎡/일) ÷ 표면부하율(639.36㎡/㎡·일) |
| － 침사지 설치면적 : 침사지 소요면적(㎡) × 여유율(%)            |
| □ 침사지용량(㎡) : 침사지 설치면적(㎡) × 깊이(2.0m)          |

&lt;표 7.2.3-26&gt; 침사지 규모 산정결과

| 구분     | 우수유출량<br>(㎡/일) | 표면부하율<br>(㎡/㎡·일) | 침사지<br>소요면적(㎡) | 여유율<br>(%) | 침사지<br>설치면적(㎡) | 깊이<br>(m) | 침사지<br>용량(㎡) | 비고      |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------|----------------|-----------|--------------|---------|
| 배수구역 1 | [확인 필요]        | [확인 필요]          | [확인 필요]        | [확인 필요]    | [확인 필요]        | [확인 필요]   | [확인 필요]      | [확인 필요] |
| 배수구역 2 | [확인 필요]        | [확인 필요]          | [확인 필요]        | [확인 필요]    | [확인 필요]        | [확인 필요]   | [확인 필요]      | [확인 필요] |

&lt;표 7.2.3-27&gt; 침사지 설치계원

| 구분     | 배수면적(㎡) | 침사지 설계용량(㎡) | W(폭)m× L(길이)m× H(높이)m | 비고      |
|--------|---------|-------------|-----------------------|---------|
| 배수구역 1 | [확인 필요] | [확인 필요]     | [확인 필요]               | [확인 필요] |
| 배수구역 2 | [확인 필요] | [확인 필요]     | [확인 필요]               | [확인 필요] |

## 나) 임시침사지 통과 후 부유물질 산정

- 침사지를 통과 후 부유물질 농도를 산정한 결과 1단 설치 시 [확인 필요]mg/ℓ, 2단설치 시 [확인 필요]mg/ℓ로 산정되었다.

&lt;표 7.2.3-28&gt; 침사지 설치 전 후 토사유출량 및 토사 농도 저감효과

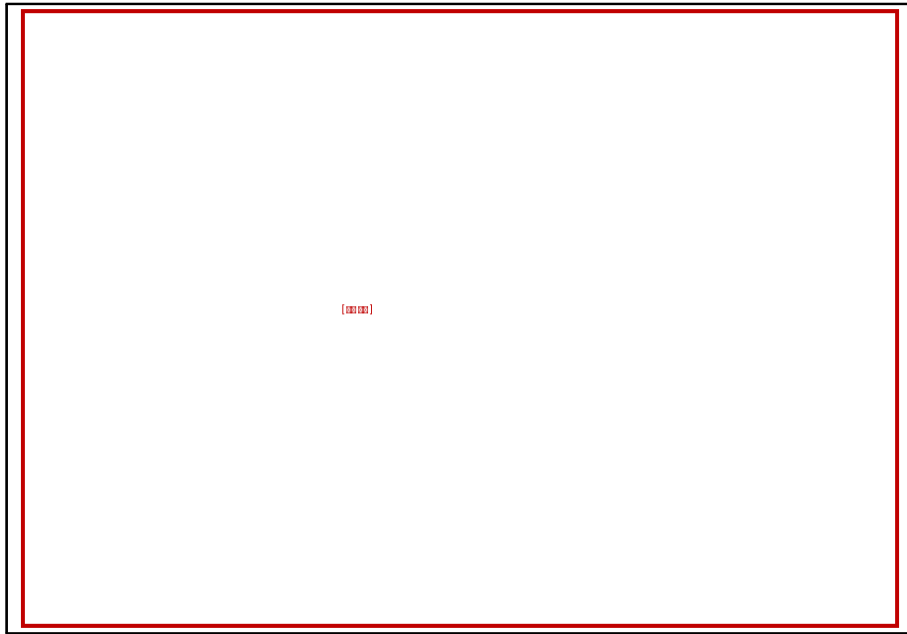
| 구 분    | 토사제거효율(%) | 토사유출량(ton/일) |         |         | 토사농도(mg/L) |         |         | 비고 |
|--------|-----------|--------------|---------|---------|------------|---------|---------|----|
|        |           | 설치전          | 설치후     |         | 설치전        | 설치후     |         |    |
|        |           |              | 1단      | 2단      |            | 1단      | 2단      |    |
| 배수구역 1 | [확인 필요]   | [확인 필요]      | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요]    | [확인 필요] | [확인 필요] |    |
| 배수구역 2 | [확인 필요]   | [확인 필요]      | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요]    | [확인 필요] | [확인 필요] |    |
| 합계     | [확인 필요]   | [확인 필요]      | [확인 필요] | [확인 필요] | [확인 필요]    | [확인 필요] | [확인 필요] |    |

## 다) 합류 하천(P-1) 지점에서의 혼합농도

- 공사시 유출된 토사가 합류된 우수가 계획된 임시침사지 통과 후, 합류 하천(P-1지점)에서의 부유물질(SS)혼합농도를 산정한 결과, 2단 침사지 설치 시 [확인 필요]mg/ℓ로 예측되었다.
- 사업계획지구에서의 우수가 유출될 경우 하천으로의 직접적인 영향이 적어 임시침사지 [확인 필요]를 설치하여 공사를 진행할 계획이며, 추후 우기시 또는 민원이 발생할 경우 관계부서 및 주민들과 면밀히 협의하여 저류지 및 오탁방지막 설치 등 별도의 저감대책을 수립하여 시행할 계획이다.
- 해당 임시침사지 설치 위치도는 예시이며, 공사시 현장여건을 반영하여 설치할 예정이다.

&lt;표 7.2.3-29&gt; 침사지 통과 후, 합류 하천에서의 토사 혼합농도 산정결과

| 구분 | 현황치       |          | 가중치       |          | 순간 혼합농도(단순혼합) |          |
|----|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|    | 유량(㎡/sec) | 농도(mg/L) | 유량(㎡/sec) | 농도(mg/L) | 유량(㎡/sec)     | 농도(mg/L) |
|    | Q1        | C1       | Q2        | C2       | Q1+Q2         | C        |
| 1단 | [확인 필요]   | [확인 필요]  | [확인 필요]   | [확인 필요]  | [확인 필요]       | [확인 필요]  |
| 2단 | [확인 필요]   | [확인 필요]  | [확인 필요]   | [확인 필요]  | [확인 필요]       | [확인 필요]  |



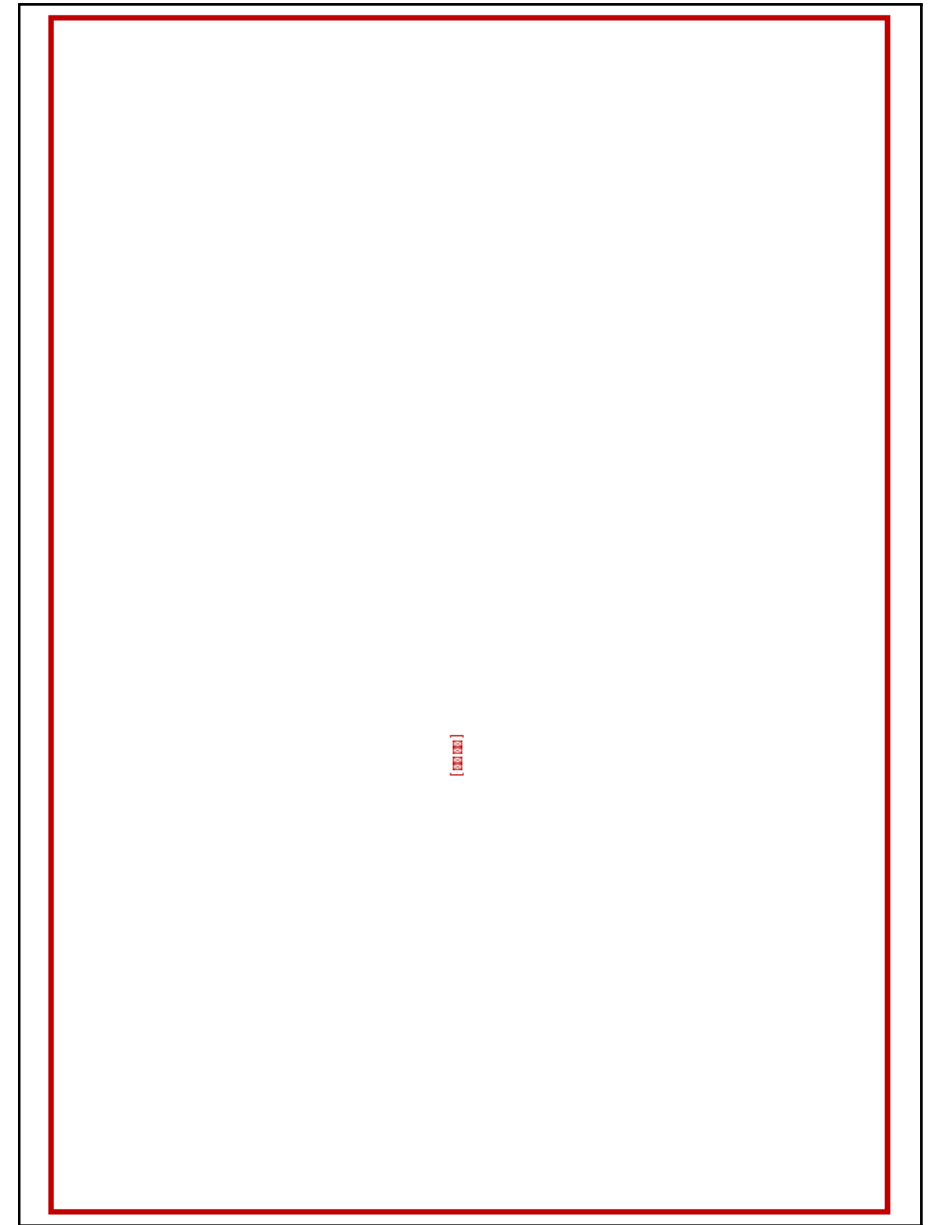
&lt;그림 7.2.3-5&gt; 임시채취사지 위치도

**(나) 공사인부에 의한 우수처리계획**

- 공사시 본 사업의 규모상 현장사무소 설치계획은 없으며, 현장 내 간이화장실을 설치하여 전량 수거 후 위탁 처리할 계획이다.

**(3) 운영시****(가) 우수처리계획**

- 사업계획지구에서 발생하는 우수는 [확인 필요] 등의 배수시설을 통해 배제할 계획이며 지속적으로 관리·운영할 예정이다.



&lt;그림 7.2.3-6&gt; 우수처리계획